# Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. $(2;-1)\cdot(1;2)$ ?
2. Le point $(1;2)$ vérifie-t-il $2x-y=0$ ?
3. Résoudre $x+y=5$, $x-y=1$.
4. Distance de $(1;2)$ à $(4;6)$ ?
5. Compléter $x^2-4x$.
6. Résoudre $x^2+y^2=0$ dans $\mathbb{R}^2$.

**Après le diagnostic.** Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

**Oral et logique.** Présenter les deux conditions caractérisant un projeté. Donner une preuve géométrique et une preuve algébrique d'une médiatrice.

## Chercher avant de formaliser

À partir de $P(4;3)$ et $d : y = 2x$, comparer les distances de $P$ à trois points choisis sur $d$. Chercher ensuite le point de $d$ le plus proche de $P$ parmi tous les points de la droite, puis justifier que la distance obtenue est minimale.

**Organisation.** Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.